

حل سوال ۴۰ هالیدی و تحلیل آن با پایتون

سید مصطفی میردهقان

۴۰. یک قوطی ساردین را بر اثر نیرویی به بزرگی $F = e^{-x^2}$ در امتداد محور x از $x = 0.15 \text{ m}$ تا $x = 1.2 \text{ m}$ به حرکت درمی آوریم (در این جا x بر حسب متر، F بر حسب نیوتون است) این نیرو چقدر کار روی قوطی انجام می دهد؟

$$W: \int_{0.15}^{1.2} e^{-x^2} dx$$

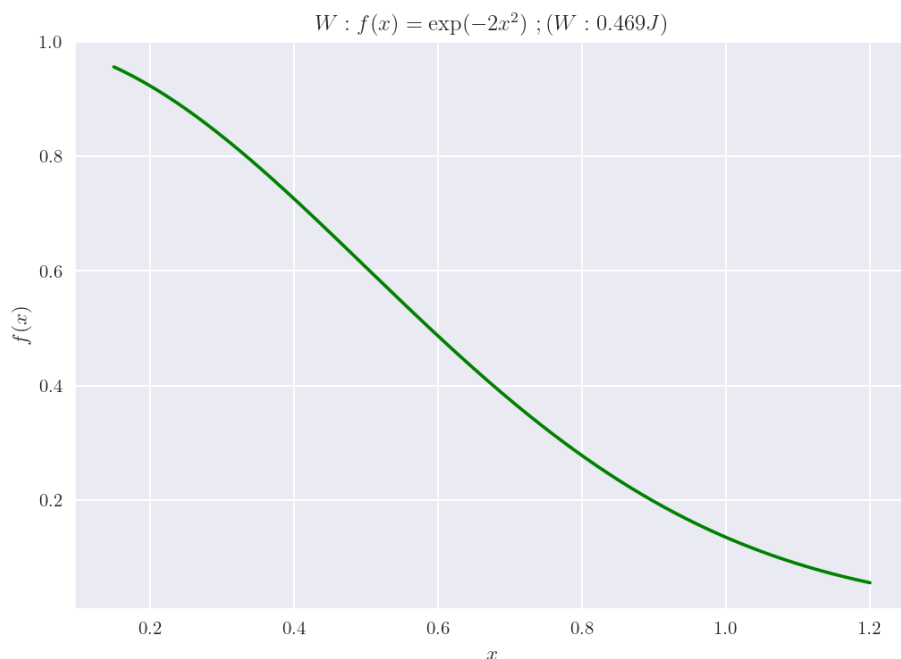
د
برای محاسبه آن از بسط تیلور رفتم

$$e^{-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x^2)^n}{n!}$$

$$W: \int_{0.15}^{1.2} e^{-x^2} dx = \int_{0.15}^{1.2} \left(1 - x^2 + \frac{x^4}{2!} - \frac{x^6}{3!} + \frac{x^8}{4!} \right) dx = \left[x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \frac{x^9}{9} \right]_{0.15}^{1.2}$$

$$W = 0.469 \text{ J}$$

محاسبه انتگرال با پایتون



$$W: \frac{\sqrt{2/\pi} \left(-\operatorname{erf}(0.15\sqrt{2}) + \operatorname{erf}(1.2\sqrt{2}) \right)}{4}$$

با استفاده از جدول

در لینک زیر ۵۰۰۰ دیتا رو در جدول به صورت فایل آماده شده است به همراه کدها:

<https://github.com/Seyyed-Mostafa12/-Solution-Question-7.40-of-Fundamentals-of-Physics-Halliday-Resnick>

جدول:

https://github.com/Seyyed-Mostafa12/-Solution-Question-7.40-of-Fundamentals-of-Physics-Halliday-Resnick/blob/main/5000_data.csv

$$W: 0.4686135562244338 J \sim 0.469 J$$